

Exercice 1 5 pts

I -

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 5x + 3y = 4 \end{cases}$ 1pt

2. En déduire l'ensemble solution du système suivant : $\begin{cases} 2 \ln x + \ln y = 1 \\ 5 \ln x + 3 \ln y = 4 \end{cases}$ 1pt

II - Parmi les quatre réponses qui sont proposées, une seule est juste. Recopier sur votre feuille de composition son numéro.

1. Une primitive de la fonction f définie par : $f(x) = \frac{3}{2-x}$ est sur $]2, +\infty[$:

a. $F(x) = -3 \ln(2-x)$

b. $F(x) = -3 \ln |2-x|$

c. $F(x) = \frac{1}{3} \ln |2-x| + k$

d. $F(x) = 1 - 3 \ln(x-2)$ 1pt

2. La dérivée de la fonction g définie par : $g(x) = e^{2x} \ln x$ sur $]0, +\infty[$ est :

a. $2e^x \ln x + \frac{e^{2x}}{x}$

b. $2e^{2x} \ln x$

c. $2e^{2x} \ln x + \frac{e^{2x}}{x}$

d. $\frac{e^{2x}}{x}$ 1pt

3. La fonction $x \rightarrow \frac{1}{x}$ est :

a. Décroissante sur $\mathbb{R}^*$

b. Croissante sur $\mathbb{R}^*$

c. Décroissante sur $]2, +\infty[$

d. Décroissante sur $] -3, 0[\cup]0, +\infty[$ 1pt

Exercice 2 5 pts

Les décisions d'un conseil de classe de fin d'année sont les suivantes selon les tranches de moyenne :

Pour une moyenne de l'intervalle $[0,7[$, l'élève est exclu.

Pour une moyenne de l'intervalle $[7,10[$, l'élève redouble la classe.

Pour une moyenne de l'intervalle $[10,14[$, l'élève est admis en classe supérieure sans bourse.

Pour une moyenne de l'intervalle $[14,20[$, l'élève est admis en classe supérieure avec bourse.

Les effectifs de chacune de ces tranches de moyennes obtenues dans cette classe sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Moyennes	$[0,7[$	$[7,10[$	$[10,14[$	$[14,20[$
Effectifs	6	18	24	12

1. Représenter les décisions du conseil de cette classe par un diagramme circulaire. 2pts
2. Calculer la moyenne générale $\bar{X}$ de cette classe. 0,5pt
3. Déterminer la classe modale et calculer la médiane de cette série statistique. 1pt
4. Construire le polygone des effectifs cumulés croissants de cette série statistique. (On prendra 0,5cm pour unité de moyenne et 1cm pour 10 élèves). 1,5pt

Exercice 3 5 pts

Une urne contient 8 boules marquées 10, 4 boules marquées 15 et 3 boules marquées 20. Les boules sont indiscernables au toucher. on tire simultanément 3 boules de cette urne.

Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

1. A « n'obtenir aucune boule marquée 10 ». 1pt
2. B « Obtenir au moins une boule marquée 15 ». 1,5pt
3. C « Obtenir une boule de chaque type ». 1pt
4. D « Obtenir un total de 50 points ». 1,5pt

Exercice 4 5 pts

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - 2 + \frac{1}{e^x}$ et (C) sa courbe représentative dans le plan, muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. L'unité de longueur choisie sur les axes est 2cm.

1. a. Calculer la limite de f en $+\infty$. 0,5pt
 b. Vérifiez que, pour tout nombre réel x non nul, $f(x) = x \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{xe^x} \right)$. 0,25pt
 c. En déduire que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. (On admet que $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$) 0,5pt
2. a. Montrer que $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x}$ et étudier le sens de variations de f . 0,25pt
 b. Dresser le tableau de variation de f . 0,25pt
3. a. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 2))$. 0,25pt
 b. En déduire que la droite (D) d'équation $y = x - 2$ est asymptote oblique à (C) quand x tend vers $+\infty$. 0,25pt
4. Étudier les positions relatives de (C) et (D) . 0,5pt
5. Construire (C) et (D) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 1,5pt